

Ejercicios para el suelo pélvico

Paula Díaz Rodríguez

Especialista en Obstetricia y Ginecología. Hospital del Mar. Barcelona. España.
Correo electrónico: pauladiazz@gmail.com

Puntos para una lectura rápida

- El suelo pélvico actúa como una malla sobre la que reposan los órganos intrapélvicos.
- El enfoque terapéutico en los últimos años tiende a considerar el suelo pélvico como una unidad estructural e integrada, cuya patología incluye los compartimentos anterior, medio y posterior.
- Se estima que alrededor del 30% de las mujeres presenta patología derivada del fallo del suelo pélvico.
- Son especialmente vulnerables las mujeres con factores de riesgo o predisponentes: multíparas, obesas, con alteraciones del tejido conectivo, tosedoras crónicas, entre otras.
- Dentro del tratamiento de la disfunción del suelo pélvico, el tratamiento conservador está orientado a las pacientes con sintomatología, presenta escasos efectos secundarios y en ocasiones evita la cirugía.
- Han de contemplarse previamente algunos factores que pueden condicionar el éxito de la terapia, tales como la gravedad de la clínica, la presencia de lesiones en esfínteres, la edad de la paciente y su grado de motivación.
- Podemos dividir las técnicas de rehabilitación en activas, tales como la ejercitación muscular o el *biofeedback*, y pasivas, como la electroestimulación y la neuromodulación.
- El entrenamiento muscular del suelo pélvico (EMPP) con ejercicios de Kegel es el tratamiento de fisioterapia recomendado con más frecuencia para mujeres con incontinencia urinaria.
- En el EMPP con *biofeedback*, con la ayuda de un sensor que emite una señal acústica o luminosa, la paciente obtiene información acerca del grado y la adecuación de su contracción muscular, lo que frecuentemente mejora los resultados de la terapia.
- Las terapias pasivas, como la electroestimulación y la neuromodulación sacra, tratan de fortalecer la musculatura mediante su contracción tras la estimulación nerviosa.

Palabras clave: Incontinencia • Prolapso • Tratamiento conservador • Rehabilitación perineal.

El concepto de suelo pélvico engloba una serie de estructuras, tanto musculares como aponeuróticas y ligamentosas, que sostienen el contenido pélvico, y sirve como una malla sobre la que reposan el útero y la vagina, la vejiga y la uretra y el recto (fig. 1).

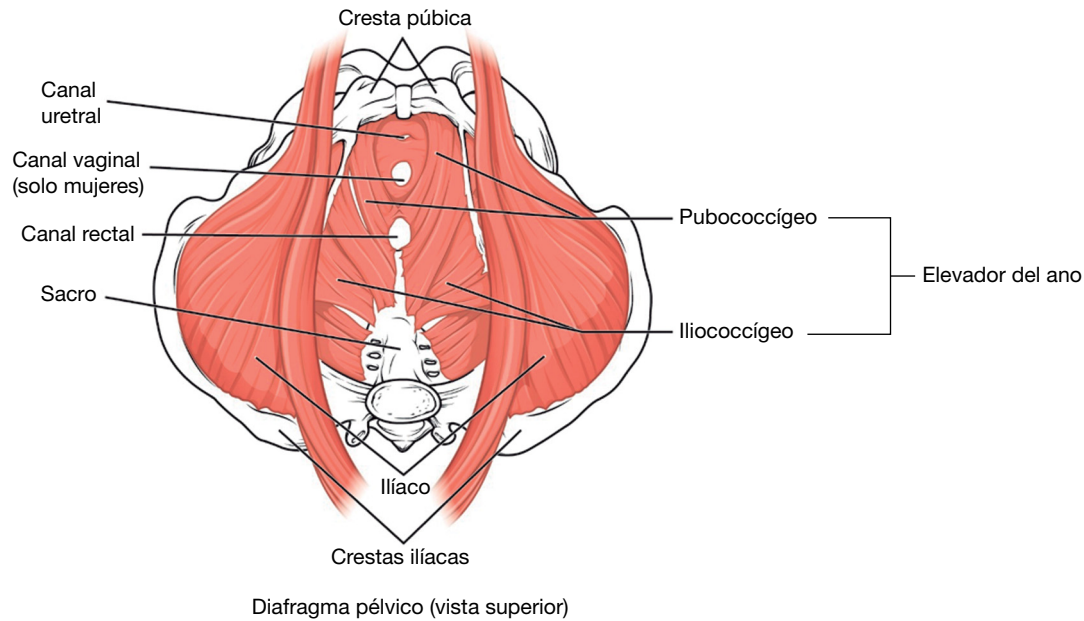
La inervación de la región pélvica deriva de los segmentos medulares S2, S3 y S4, que al fusionarse constituyen el nervio pudendo, con función motora, sensitiva y del sistema parasimpático.

DeLancey describió tres niveles integrados de soporte del suelo pélvico en la vagina conectados a través de una fascia endopélvica (tabla 1):

Nivel 1 o de suspensión: el paracolpo, una continuación de los ligamentos uterosacros, que sostiene el útero y la parte superior de la vagina, anclándolo al sacro y a las paredes laterales de la pelvis. La lesión de las estructuras de este nivel comporta el prolapso del útero y la porción apical de la vagina.

Nivel 2 o de unión: sostiene la vagina por conexiones laterales a la fascia superior del músculo elevador del ano y la línea blanca de la fascia pélvica. La pérdida de este soporte contribuye al prolapso de la vejiga a través de la pared anterior vaginal o cistocele.

Nivel 3 o de fusión: sostiene el tercio inferior de la vagina, conectándose a la membrana perineal en su porción ante-

**Figura 1.** Anatomía del suelo pélvico.

Modificado de: Version 8.25 from the Textbook. OpenStax Anatomy and Physiology. Published May 18, 2016.

TABLA 1. Niveles de soporte de DeLancey

Nivel	Función
Nivel I o de suspensión	Sostén del cérvix y tercio superior de la vagina
Nivel II o de unión	Sostén del tercio medio de la vagina
Nivel III o de fusión	Sostén del tercio inferior de la vagina y de los cuerpos perineales

rrior y a los cuerpos perineales en su porción posterior. Si se produce lesión del nivel 3 en su porción anterior, se traduce clínicamente como hipermovilidad uretral, con los consiguientes problemas de incontinencia urinaria. Si la lesión es en la porción posterior, se traduce en un rectocele o prolapso de la pared posterior de la vagina.

Tradicionalmente para el manejo clínico, la patología del suelo pélvico se dividía en tres compartimentos: el anterior, manejado por urología; el medio, que contiene el útero y la vagina, abordado por ginecólogos, y el posterior, constituido por el recto y los esfínteres anales, a cargo de cirugía general, pero en los últimos años se apuesta por un enfoque más global, que considera el suelo pélvico como una unidad estructural e integrada, cuya patología incluye la incontinencia urinaria y fecal, las alteraciones del vaciamiento, tanto urinario (retenciones agudas de orina, residuo posmiccional) como fecal, los prolapsos y los síndromes que comportan dolor crónico del área vulvar, perineal y anal, con las consiguientes disfunciones sexuales.

El conjunto de estas alteraciones tiene una prevalencia muy elevada, según algunas series; alrededor del 30% de las

mujeres adultas sufre alguno de los síntomas descritos previamente. Esta elevada prevalencia, sumada a la importante afectación en la calidad de vida, hacen de la patología del suelo pélvico un problema sanitario fundamental, que deberá contemplarse en un inicio desde la consulta de atención primaria.

La lesión o debilidad de la musculatura perineal puede estar ocasionada por diversas causas o factores predisponentes^{1,2}:

- **Paridad:** durante la gestación tanto el peso del útero como el efecto relajante de la musculatura de la progesterona pueden debilitar el suelo pélvico. De hecho, el riesgo de patología del suelo pélvico aumenta con el número de embarazos, especialmente a partir del segundo.
- El parto puede provocar lesiones musculoaponeuróticas y neurológicas perineales, especialmente durante el periodo expulsivo y en partos instrumentados. Además, los esfuerzos realizados actúan directamente sobre la musculatura del suelo pélvico.
- **Edad:** el descenso de estrógenos atribuible a la menopausia provoca pérdida de tono y flacidez de los músculos perineales.
- **Intervenciones quirúrgicas sobre el periné.**
- **Raza y etnia:** algunos estudios sugieren que las mujeres afroamericanas tienen menor prevalencia de patología del suelo pélvico.
- **Anomalías en el colágeno:** algunos trastornos en el tejido conectivo (por ejemplo, el síndrome de Ehlers Danlos) contribuyen a la patología del suelo pélvico, especialmente al prolapso.
- **Obesidad.**

TABLA 2. Exploración física de las pacientes con disfunción del suelo pélvico

- Inspección de los genitales externos y la zona perianal. Cicatrices, lesiones cutáneas, hemorroides, etc.
- Inspección de la mucosa vaginal. Signos inflamatorios, de infección, atrofia
- Prueba de esfuerzo con maniobra de Valsalva para valorar si se presenta incontinencia urinaria de esfuerzo
- Valorar la presencia de prolapsos (anterior o cistocele, posterior o rectoenterocele, del compartimento medio o histerocele)
- Valoración mediante palpación vaginal de la musculatura del suelo pélvico (simetría, integridad y fuerza de contracción)
- Valoración mediante tacto rectal del tono del esfínter anal (en reposo y tras contracción)

- Estreñimiento.

- Tos crónica.

- Profesiones de riesgo (todas aquellas que impliquen presión sostenida sobre el suelo pélvico: enfermeras y auxiliares de clínica o en general cuidadoras de personas ancianas o incapacitadas que tengan que movilizar su peso, profesionales de baile, músicas de instrumentos de viento, etc.).

Dentro del tratamiento de la disfunción del suelo pélvico, el tratamiento conservador está orientado a las pacientes con sintomatología y engloba una serie de procedimientos y técnicas que van desde modificaciones en el estilo de vida y tratamientos conductuales a ejercicios de rehabilitación de la musculatura, *biofeedback* y electroestimulación.

En la tabla 2 se resume la exploración física básica a realizar de forma previa al inicio de una terapia.

Se trata de métodos con escasos efectos secundarios y que, en ocasiones, permiten a la paciente la recuperación de la funcionalidad de su suelo pélvico, evitando en algunos casos tener que someterse a intervenciones quirúrgicas. Varios estudios de distribución aleatoria han demostrado el beneficio de la rehabilitación del suelo pélvico, especialmente si se realizan con entrenamiento individualizado o supervisión³.

Es preciso un enfoque terapéutico individualizado, que contemple la sintomatología del paciente y su impacto en la calidad de vida:

Modificaciones en el estilo de vida: fundamentalmente, mantener un peso adecuado y evitar aquellos ejercicios que aumenten la presión intraabdominal, así como disminuir el consumo de bebidas diuréticas y xantinas (té y café).

Psicoterapia: ha de contemplarse, ya que la incontinencia lleva asociados importantes trastornos psicológicos y se modifica la autoimagen y la autoestima de las pacientes.

Reeducación vesical y vaciado puntual: el objetivo del reentrenamiento vesical es incrementar el tiempo entre cada micción voluntaria, y es especialmente útil en el manejo de

la incontinencia urinaria de urgencia y en el componente de urgencia de la incontinencia mixta.

Mediante el uso de un diario miccional (una tabla donde la paciente apunta cada hora los escapes, las micciones voluntarias, etc.) y realizando una educación con la intención de que la mujer comprenda la fisiopatología de su problema, se pretende ir espaciando las micciones progresivamente, de forma que al final consiga orinar cada 3 o 4 horas y no haya prácticamente episodios de incontinencia de urgencia.

Se trata de un tratamiento lento que obtiene resultados tras varios meses y precisa de seguimiento estrecho y de la integridad cognitiva de las pacientes, pero que puede intentarse desde la consulta de atención primaria.

En aquellos casos en los que haya deterioro mental, se prefiere la técnica de vaciado puntual, cuya finalidad es mantener a la paciente seca y con la vejiga vacía, en la que se intenta enseñar a la mujer a vaciar su vejiga relajada ejerciendo presión sobre su zona abdominal. Los tiempos entre vaciados se ajustan en las visitas de seguimiento en función de si la paciente ha tenido o no escapes.

Rehabilitación del suelo pélvico

La musculatura del suelo pélvico está compuesta por dos tipos de fibras musculares: tipo I o de contracción lenta, que son las responsables del tono muscular, cuya disfunción está más relacionada con los prolapsos, y tipo II o fibras de contracción rápida, que principalmente se encuentran en el esfínter periuretral y cuya disfunción está sobre todo relacionada con la incontinencia urinaria, principalmente durante las maniobras de Valsalva e incremento de la presión abdominal.

En el proceso de rehabilitación del suelo pélvico, el objetivo es fortalecer estos dos tipos de fibras musculares, con diferentes tipos de contracciones musculares (las fibras de tipo I responderían a las contracciones mantenidas, de menor intensidad, y las de tipo II a las contracciones intensas e intermitentes).

Han de contemplarse previamente algunos factores que pueden condicionar el éxito de la terapia, tales como la severidad de la clínica, la presencia de lesiones en esfínteres, la edad de la paciente, su grado de motivación y el compromiso de realizar un seguimiento a largo plazo.

Podemos dividir, en términos generales, a las técnicas de rehabilitación en activas (en las que la mujer ha de controlar la contracción de su musculatura pélvica), tales como la ejercitación muscular o el *biofeedback*, y pasivas, como la electroestimulación y la neuromodulación.

La tabla 3 resume las principales características de estas terapias.

TABLA 3. Características principales de las terapias rehabilitadoras

Activas	Pasivas
Entrenamiento muscular del suelo pélvico (EMSP): ejercicios de Kegel. La paciente ejercita por su cuenta la musculatura perineal, 3 repeticiones al día un mínimo de 12 semanas	Electroestimulación perineal/vaginal: contracción de los músculos del suelo pélvico mediante estimulación del nervio pudendo aplicada con un electrodo vaginal
EMSP con ayuda de conos vaginales: ayudan a que la mujer mantenga la contracción de la musculatura durante la actividad diaria. Incrementan la percepción de la musculatura perineal	Estimulación eléctrica periférica: estimulación para activar el nervio tibial posterior con el objetivo de generar una activación aferente hacia el centro sacro de la micción
Biofeedback: EMSP colocando un sensor en la vagina que emite una señal cuya intensidad está en relación con la intensidad de la contracción muscular	Neuromodulación sacra: estimulación eléctrica de raíces sacras mediante un dispositivo inserto a nivel de S3. Tratamiento de segunda línea en aquellas pacientes crónicas que no responden a los otros tratamientos

Terapias activas

Entrenamiento muscular del suelo pélvico

El entrenamiento muscular del suelo pélvico (EMPP) es el tratamiento de fisioterapia recomendado con más frecuencia para mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria mixta y, con menor frecuencia, para la incontinencia urinaria de urgencia.

La musculatura del suelo pélvico está en relación con la presión de cierre uretral. Se ha observado, asimismo, que la contracción de esta musculatura ayuda a inhibir la contracción del músculo detrusor de la vejiga, de tal forma que el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico puede reducir la sintomatología, mejorando la presión de cierre uretral, y contrarrestando el aumento de la presión intraabdominal con las maniobras de Valsalva. Se ha objetivado también que la contracción muscular voluntaria disminuye la sensación de tenesmo secundaria a la contracción del detrusor vesical, presente en la incontinencia urinaria de urgencia (tabla 4).

Hay evidencia de que el entrenamiento muscular del suelo pélvico puede curar o mejorar la incontinencia, disminuyendo los episodios de pérdida y la puntuación en cuestionarios validados sobre incontinencia urinaria, pero también parece tener un efecto positivo en la clínica de prolapso genital. En uno de los ensayos más recientes se demuestra el beneficio de 6 meses de terapia rehabilitadora con ejercitación de suelo pélvico, tanto anatómicamente como en la sintomatología referida por las pacientes, durante los meses posteriores a la rehabilitación. No obstante, hacen falta más estudios respec-

TABLA 4. Mecanismos de actuación de la rehabilitación del suelo pélvico

1. Fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico que mejora la presión de cierre uretral
2. Fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico para mejorar la posición de los órganos intrapélvicos
3. Uso de una contracción muscular voluntaria de la musculatura del suelo pélvico de forma aprendida para aumentar la presión de cierre uretral y contrarrestar aquellas maniobras en las que hay aumento de la presión intraabdominal (p. ej., al toser)
4. Uso de una contracción muscular voluntaria de la musculatura de forma aprendida para controlar el tenesmo que surge de una contracción del detrusor, o de la "relajación" uretral. (Reflejo inhibitorio perineal o de Mahony)

to a la utilidad de este tratamiento en relación con el prolapso a medio y a largo plazo⁶.

Ejercicios de Kegel

Recomendados como primera opción en el tratamiento conservador de la disfunción del suelo pélvico, según las últimas guías clínicas del American College of Physicians, estos ejercicios, diseñados por el ginecólogo Arnol Kegel en los años 50, son especialmente útiles en el tratamiento de aquellas pacientes que tengan clínica de incontinencia urinaria de esfuerzo, dada la relación directa entre esta y la hipotonía de la musculatura perineal, aunque también consiguen una mejoría en la clínica de las pacientes con incontinencia de urgencia y en las afectadas de prolapso.

Habitualmente se indica a la paciente que realice los ejercicios durante un periodo mínimo de 3 meses; 15 repeticiones de contracciones sostenidas durante 10 segundos, a ser posible tres veces al día. Los resultados serán mejores cuanto más constancia y regularidad tenga la paciente. Es importante también asegurar que los ejercicios se realizan de forma adecuada. Para ello, podemos evaluar la contracción muscular del suelo pélvico durante el examen físico en la consulta: colocaremos dos dedos dentro de la vagina y solicitaremos a la paciente que contraiga el periné utilizando la misma musculatura que usaría si quisiera detener el flujo de orina durante una micción (o pidiéndole que intente apretar los dedos con la vagina).

Si se confirma que la paciente es capaz de identificar la musculatura y realizar su contracción aislada, suele ser suficiente con indicarle que realice este mismo gesto de forma sostenida, entre 12 y 15 repeticiones tres veces al día durante un mínimo de 12 semanas.

En cambio, si se evidencian dificultades para la contracción adecuada de la musculatura, o no cree que vaya a tener la constancia suficiente, es posible que la mujer precise de alguna ayuda adicional, como la supervisión por un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico, o el uso de conos vaginales, que la paciente ha de mantener en la vagina mediante la contracción de su musculatura durante una parte de su

actividad diaria habitual (no hay una evidencia clara respecto a si mejoran los resultados en comparación con la ejercitación pélvica estándar con Kegel).

Biofeedback

Con el *biofeedback*, los ejercicios musculares del suelo pélvico se realizan con un sensor de presión en la vagina que emite una señal auditiva o visual, cuya intensidad va acorde a la fuerza de la contracción, lo que permite que la paciente tenga un registro de la efectividad del ejercicio. Según la evidencia científica disponible, las pacientes que realizan entrenamiento muscular con técnicas de *biofeedback* refieren mayores tasas de mejoría de su sintomatología, principalmente de la incontinencia urinaria, en comparación con las que realizan solamente los ejercicios.

Terapias pasivas

Electroestimulación

Mediante la estimulación del nervio pudendo con un electrodo vaginal se consigue la contracción de la musculatura del suelo pélvico. Parece ser que esta contracción, como se ha comentado anteriormente, inhibe en cierta medida la contracción del músculo detrusor vesical, al estimularse las fibras simpáticas inhibitorias (reflejo perineal inhibitor del detrusor).

Estimulación eléctrica periférica

Esta variante de la electroestimulación clásica utiliza la estimulación del nervio tibial posterior mediante la cual se pretende inhibir la hiperactividad del detrusor, al generarse una activación del centro sacro de la micción. No obstante, su mecanismo de actuación no está claro, y no existen por el momento estudios que demuestren sus resultados, ni hay hoy en día un consenso sobre el protocolo de estimulación.

Neuromodulación sacra

Esta técnica, aprobada por la Food and Drug Administration, consiste en la estimulación eléctrica de las raíces sacras mediante un dispositivo que se implanta en la zona presacra a nivel de S3. Su indicación teórica es el tratamiento de las disfunciones miccionales crónicas en las que han fallado el resto de los tratamientos conservadores. En comparación con las otras técnicas descritas, tiene la ventaja de mejorar adicionalmente los síntomas gastrointestinales asociados a la disfunción del suelo pélvico, como el estreñimiento o la incontinencia fecal, dado que la inervación de estos órganos es derivada también del plexo sacro.

Es indispensable para la aplicación de esta técnica que la paciente tenga un diagnóstico preciso, para lo cual es fundamental la realización de una urodinamia, y que exista una respuesta muscular adecuada al estimularse los nervios periféricos.

Bibliografía

1. Vergeldt TF, Weemhoff M, Int'Hout J, Kluivers KB. Risk factors for pelvic organ prolapse and its recurrence: a systematic review. *Int Urogynecol J*. 2015;26:1559.
2. Rortveit G, Brown JS, Thom DH, Van Den Eeden SK, Creasman JM, Subak LL. Symptomatic pelvic organ prolapse: prevalence and risk factors in a population-based, racially diverse cohort. *Obstet Gynecol*. 2007;109:1396.
3. Culligan PJ. Nonsurgical management of pelvic organ prolapse. *Obstet Gynecol*. 2012;119:852.
4. Wu YM, Welk B. Revisiting current treatment options for stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse: a contemporary literature review. *Res Rep Urol*. 2019;11:179-88.
5. Hay-Smith EJ, Berghmans LMB, Hendricks HJ, de Bie RA, van Waalwijk van Doorn ES. Pelvis floor muscle training for urinary incontinence. *Cochrane Incontinence Group*.
6. Wallace SA, Roe B, Williams K, Palmer M. Bladder training for urinary incontinence in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2004;(1):CD001308.
7. Dumoulin C, Cacciari LP, Hay-Smith EJC. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;(10):CD005654.